

1-YÜKSEK MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

A. HOMOJEN OLMAYAN SABİT KATSAYILI DENKLEMLER

Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin çözümlerini bulunuz.

1.	$\frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} - 10y = 8xe^{-2x}$
2.	$\frac{d^3y}{dx^3} + \frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} - 5y = 5\sin 2x + 10x^2 - 3x + 7$
3.	$\frac{d^4y}{dx^4} + 2\frac{d^3y}{dx^3} - 3\frac{d^2y}{dx^2} = 18x^2 + 16xe^x + 4e^{3x} - 9$
4.	$\frac{d^3y}{dx^3} - 3\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = 4e^x - 18e^{-x}$
5.	$\frac{d^3y}{dx^3} + \frac{dy}{dx} = 2x^2 + 4\sin x$
6.	$\frac{d^4y}{dx^4} - 3\frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} = 3e^{-x} + 6e^{2x} - 6x$
7.	$\frac{d^3y}{dx^3} - 6\frac{d^2y}{dx^2} + 11\frac{dy}{dx} - 6y = xe^x - 4e^{2x} + 6e^{4x}$
8.	$\frac{d^4y}{dx^4} - 5\frac{d^3y}{dx^3} + 7\frac{d^2y}{dx^2} - 5\frac{dy}{dx} + 6y = 5\sin x - 12\sin 2x$

Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini çözünüz.

9.	$\begin{cases} \frac{d^3y}{dx^3} - 4\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + 6y = 3xe^x + 2e^x - \sin 2x \\ y(0) = \frac{33}{40} \\ y'(0) = 0 \\ y''(0) = 0 \end{cases}$
10.	$y^{iv} + y'' = 40e^{2x}, \quad y(0) = 3, y'(0) = 7, y''(0) = 7, y'''(0) = 15$
11.	$y^{iv} - y = 13x^3, \quad y(0) = y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 78$
12.	$y^{iv} + y'' = e^{x+\ln 2} \quad y(0) = 2, y'(0) = 2, y''(0) = y'''(0) = 0$

2-DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN KUVVET SERİLERİ İLE ÇÖZÜMÜ

A. BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMLERİ

Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini kuvvet serileri ile çözünüz:

1.	$\begin{cases} (x^2 - 1) \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + xy = 0 \\ y(0) = 4, \\ y'(0) = 6 \end{cases}$ Sonuç: $y = 4 + 6x + \frac{11}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{11}{4}x^5 + \dots$
2.	$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$
3.	$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 2y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$
4.	$\begin{cases} (x^2 + 1) \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + 2xy = 0 \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$
5.	$\begin{cases} (2x^2 - 3) \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + y = 0 \\ y(0) = -1 \\ y'(0) = 5 \end{cases}$
6.	$\begin{cases} x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + 2y = 0 \\ y(1) = 2 \\ y'(1) = 4 \end{cases}$ not: burada seri $(x-1)$ in kuvvetleri cinsinden seriye açılacaktır.

B. REKÜRANS BAĞINTILARI KULLANARAK ÇÖZÜM

Aşağıdaki soruları rekürans bağıntıları kullanarak kuvvet serileri ile çözünüz.

1.	$\frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 + 2)y = 0$ $y = c_0 \left(1 - x^2 + \frac{1}{4}x^4 + \dots\right) + c_1 \left(x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \dots\right)$ Sonuç:
2.	$\frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = 0$
3.	$\frac{d^2y}{dx^2} + 8x \frac{dy}{dx} - 4y = 0$
4.	$\frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - 4)y = 0$
5.	$\frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (2x^2 + 1)y = 0$
6.	$(x^2 + 1) \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + xy = 0$
7.	$(x - 1) \frac{d^2y}{dx^2} - (3x - 2) \frac{dy}{dx} + 2xy = 0$

3-LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ İLE DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

A. BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMLERİ

Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini Laplace dönüşümü yöntemi ile çözünüz:

1.	$\begin{cases} \frac{dY}{dt} - 2Y = e^{5t} \\ Y(0) = 3 \end{cases}$ Sonuç: $Y(t) = \frac{8}{3}e^{2t} + \frac{1}{3}e^{5t}$
2.	$\begin{cases} \frac{d^2Y}{dt^2} - 2\frac{dY}{dt} - 8Y = 0 \\ Y(0) = 3 \\ Y'(0) = 6 \end{cases}$ Sonuç: $Y(t) = 2e^{4t} + e^{-2t}$
3.	$\begin{cases} \frac{d^2Y}{dt^2} - 3\frac{dY}{dt} + 2Y = H(t) \\ H(t) = \begin{cases} 2, & 0 < t < 4 \\ 0, & t > 4 \end{cases} \\ Y(0) = 0 \\ Y'(0) = 0 \end{cases}$
4.	$\begin{cases} \frac{d^2Y}{dt^2} + Y = e^{-2t} \sin t \\ Y(0) = 0 \\ Y'(0) = 0 \end{cases}$ Sonuç: $Y(t) = \frac{1}{8}(\sin t - \cos t) + \frac{e^{-2t}}{8}(\sin t + \cos t)$
5.	$\begin{cases} \frac{d^3Y}{dt^3} + 4\frac{d^2Y}{dt^2} + 5\frac{dY}{dt} + 2Y = 10 \cos t \\ Y(0) = 0 \\ Y'(0) = 0 \\ Y''(0) = 3 \end{cases}$ Sonuç: $Y(t) = e^{-2t} + e^{-t} - 2te^{-t} - \cos t + 2 \sin t$
6.	$\begin{cases} \frac{d^2Y}{dt^2} + 2\frac{dY}{dt} + 5Y = H(t) \\ H(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi, \\ 0, & t > \pi, \end{cases} \\ Y(0) = 0 \\ Y'(0) = 0 \end{cases}$ Sonuç: $= \begin{cases} \frac{1}{10}[2 - e^{-t}(2 \cos 2t + \sin 2t)], & 0 < t < \pi, \\ \frac{e^{\pi}-1}{10}e^{-t}(2 \cos 2t + \sin 2t), & t > \pi, \end{cases}$
7.	$\begin{cases} \frac{d^2Y}{dt^2} + \frac{dY}{dt} - 12Y = 0 \\ Y(0) = 4 \\ Y'(0) = -1 \end{cases}$

8.	$\begin{cases} \frac{d^2Y}{dt^2} - \frac{dY}{dt} - 2Y = 18e^{-t} \sin 3t \\ Y(0) = 0 \\ Y'(0) = 3 \end{cases}$
9.	$\begin{cases} \frac{d^2Y}{dt^2} + 2\frac{dY}{dt} + Y = te^{-2t} \\ Y(0) = 1 \\ Y'(0) = 0 \end{cases}$
10.	$\begin{cases} \frac{d^3Y}{dt^3} - 5\frac{d^2Y}{dt^2} + 7\frac{dY}{dt} - 3Y = \sin 20t \\ Y(0) = 0 \\ Y'(0) = 0 \\ Y''(0) = -2 \end{cases}$
11.	$\begin{cases} \frac{d^3Y}{dt^3} - 6\frac{d^2Y}{dt^2} + 11\frac{dY}{dt} - 6Y = te^{-4t} \\ Y(0) = 1 \\ Y'(0) = 0 \\ Y''(0) = -1 \end{cases}$
12.	$\begin{cases} \frac{d^2Y}{dt^2} + 4\frac{dY}{dt} + 5Y = H(t) \\ H(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \frac{\pi}{2} \\ 0, & t > \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ Y(0) = 0 \\ Y'(0) = 0 \end{cases}$

4-DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıdaki diferansiyel denklem sistemlerini çözünüz:

1.	$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 3x + 4y \\ \frac{dy}{dt} &= 2x + y\end{aligned}$ $\text{Sonuç: } \begin{aligned}x &= 2e^{5t} & x &= e^{-t} \\ y &= e^{5t} & y &= -e^{-t}\end{aligned}$
2.	$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 5x + 3y \\ \frac{dy}{dt} &= 4x + y\end{aligned}$ $\text{Sonuç: } \begin{aligned}x &= 3e^{7t} & x &= e^{-t} \\ y &= 2e^{7t} & y &= -2e^{-t}\end{aligned}$
3.	$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 5x + 2y + 5t \\ \frac{dy}{dt} &= 3x + 4y + 17t\end{aligned}$ $\text{Sonuç: } \begin{aligned}x &= t + 1 \\ y &= -5t - 2\end{aligned}$
4.	$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x + y - z \\ \frac{dy}{dt} &= 2x + 3y + z \\ \frac{dz}{dt} &= -3x + y - z\end{aligned}$
5.	$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x - y + z \\ \frac{dy}{dt} &= x + 3y + 2z \\ \frac{dz}{dt} &= -3x - 6y + z\end{aligned}$
6.	$\begin{aligned}(D + 2)x + (D + 4)y &= 1 \\ (D + 1)x + (D + 5)y &= 2\end{aligned}$
7.	$\begin{aligned}(D + 1)x + (4D - 2)y &= t - 1 \\ (D + 2)x + (5D - 2)y &= 2t - 1\end{aligned}$
	$\begin{aligned}(2D + 1)x + (D - 1)y &= -3 \cos t \\ (D + 2)x + (D + 3)y &= 5 \sin t\end{aligned}$
	$\begin{aligned}(2D + 1)x + (D^2 + 6D + 1)y &= 0 \\ (D + 2)x + (D^2 + 2D + 5)y &= 6e^{2t}\end{aligned}$